부모용 진행 안내 · 감축·적응과 지역 조사

중2 환경·생태 · 대응과참여 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-ENV-MITIGATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(낱말, 방안 분류, 예시 기록 읽기, 우리 동네 조사 기록지, 제안), 연필, 필기판, (있으면) 온도계, 시계나 타이머, 모자와 물, 쓰레기를 줍는다면 장갑·집게·봉투
- **안전:** 동네 조사는 반드시 낮에 부모님과 함께 하고, 찻길·공사장·물가는 피합니다.
- **안전:** 폭염 특보가 있는 날이나 한낮 더위가 심할 때는 조사하지 않거나 짧게 하고, 물을 마시며 그늘에서 쉽니다. 어지럽거나 머리가 아프면 바로 멈추고 시원한 곳으로 갑니다.
- **안전:** 여름 바닥·놀이 기구·금속 시설물은 매우 뜨거울 수 있으니 손으로 만지지 않습니다.
- **안전:** 쓰레기는 세기만 해도 됩니다. 주울 때는 장갑과 집게를 쓰고, 깨진 유리·날카로운 것·주삿바늘 같은 것은 만지지 않고 어른에게 알립니다.
- **안전:** 사진을 찍을 때 다른 사람의 얼굴이나 집 안, 차 번호판이 나오지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 감축(온실가스를 줄여 원인에 대응)과 적응(영향의 피해를 줄이도록 대비)을 구별해 처음 보는 방안을 감축·적응·둘 다로 나누고, 대응 대상·효과가 나타나는 때를 견주어 둘 다 필요한 까닭과 적응이 감축과 부딪치는 경우(냉방 늘리기)를 말한다.
확인 감축과 적응(S03), 방안을 견줘요(S04), 감축일까, 적응일까?(S05), 누구 말이 맞을까요(S06), 우리 동네 조사 ⑤(S09), 활동지 1·2·7
성공 기준 처음 보는 방안 여섯 가지 가운데 다섯 이상을 바르게 나누며 까닭을 말하고, 가로수·단열이 둘 다인 까닭과 냉방만 늘리는 대응의 문제를 말한다.

목표 B 부모와 낮에 동네의 정한 길에서 열섬(햇빛·그늘 두 곳의 온도나 느낌), 그늘(그늘 있는 정류장·의자 수), 쓰레기(20분 동안 종류별 수)를 같은 방법으로 조사해 기록하고, 기록의 숫자를 근거로 감축 방안과 적응 방안을 하나씩 제안하며 기록의 한계를 말한다.
확인 우리 동네를 조사해요(S07), 기록을 읽어요(S08), 우리 동네 조사(S09), 활동지 3·4·5·6·7
성공 기준 예시 기록에서 4.5 °C 차이와 그늘·쓰레기 결과를 읽어 방안과 잇고, 자기 동네를 같은 방법으로 조사해 기록지를 채운 뒤 숫자를 근거로 감축·적응 방안을 하나씩 제안하며, 한 번 잰 값이라는 한계를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기후 자료 읽기
- 생활 선택 바꾸기

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기후 자료 읽기, 생활 선택 바꾸기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
감축과 적응을 같은 것으로 생각하거나, 나무 심기·단열처럼 둘 다인 방안을 한쪽으로만 본다.	원인(화살표 앞)과 영향(화살표 뒤)에 대응하는지로 나누고, 둘 다인 방안의 까닭을 말한다(S03, S05, 활동지 2).
적응만 하면(에어컨을 더 켜면) 된다거나, 감축만 하면 피해에 대비하지 않아도 된다고 생각한다.	냉방을 늘리는 대응이 온실가스를 늘릴 수 있음을 비교하고, 감축·적응의 효과가 나타나는 때를 견준다(S04, S06).
조사를 할 때 장소·시각·방법을 그때그때 바꾸고, 한 번 잰 값으로 단정한다.	같은 높이·같은 기다림·정한 시간과 길로 기록하고, 한 번 잰 값의 한계를 말한다(S07, S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 감축과 적응의 뜻과 구별, 방안을 대응 대상·하는 사람·효과가 나타나는 때로 견주기, 둘 다 필요한 까닭과 서로 부딪치는 경우, 열섬의 뜻과 까닭, 동네의 열섬·그늘·쓰레기를 같은 방법으로 조사·기록하고 근거로 방안 제안하기를 다룬다. 온실가스 배출량 계산, 국가·국제 정책(탄소 중립 목표, 배출권 거래 등), 발전 방식의 자세한 비교, 열섬의 물리적 원리, 비용과 피해를 누가 지는가의 공정성은 다루지 않는다(공정성은 중3 '기후 대안과 공정성'). 냇가 마을의 조사 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이며, 방안 비교표는 단순하게 정리한 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(원인·영향, 생활 선택 견주기)	약 3분	—
S03	감축과 적응의 뜻	약 3분	A
S04	감축·적응 방안 비교(시범)	약 3분	A
S05	방안을 감축·적응으로 나누기(도움 받아)	약 3분	A
S06	오개념 비교(적응만으로 충분하다)	약 2분	A
S07	열섬·그늘·쓰레기 조사 방법	약 3분	B
S08	예시 조사 기록 읽고 방안 연결하기(도움 받아)	약 4분	B
S09	부모님과 동네 열섬·그늘·쓰레기 조사	약 14분	A, B
S10	정리와 다음 학습	약 2분	A, B

S11	보충(원인과 영향 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **감축·적응과 지역 조사** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

기후 변화에 대응하는 두 가지 방법(감축과 적응)을 구별해 비교하고, 부모님과 동네의 열섬·그늘·쓰레기를 조사해 기록한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 기후 변화의 원인과 영향을 화살표로 이었지? 그럼 우리는 화살표의 어디를 막을 수 있을까?”
- “오늘은 두 가지 대응 방법을 비교하고, 우리 동네를 직접 조사해 볼 거야.”

예상 답

- “원인을 줄여요.” / “더위에 대비해요.” → “둘 다 맞아. 오늘 이름을 붙여 보자.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, 필기판, (있으면) 온도계, 시계(타이머), 장갑과 집게(쓰레기를 줍는다면), 모자와 물.
- 이 차시는 두 번에 나누어 합니다. 첫날 S01~S08, 다른 날 낮에 동네 조사(S09)와 정리(S10)를 합니다. 동네 조사는 날씨가 맞는 날로 미뤄도 됩니다.



S02 **지난 학습 떠올리기** · 선수 확인(원인·영향, 생활 선택 견주기) · 약 3분

선수 차시 ‘기후 자료 읽기’(원인 → 영향, 경향)와 중1 ‘생활 선택 바꾸기’(선택을 견주는 세 질문, 같은 방법으로 기록)를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①원인 하나와 영향 하나를 화살표로 이어 말해 볼래?”
- “②올해 여름이 시원했다면 기후 변화가 멈춘 걸까?”
- “③생활 선택을 견줄 때 쓴 세 가지 질문은?”

정답

- ① 예: 석탄·석유를 태워요 → 온실가스 증가 → 기온 상승 → 폭염 날이 늘어요.
- ② 아니에요. 한 해는 변동일 수 있어서 긴 기간의 평균(경향)을 봐야 해요.
- ③ 에너지·연료를 얼마나 쓰나요? 자원·쓰레기가 나오나요? 꾸준히·안전하게 할 수 있나요?

막히면

- ①②가 어려우면 S11(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 감축과 적응 · 감축과 적응의 뜻 · 약 3분

감축(온실가스를 줄여 기후 변화를 늦추는 일, 원인에 대응)과 적응(이미 생겼거나 생길 기후 변화의 피해를 줄이도록 대비하는 일, 영향에 대응)을 구별하고, 나무 심기처럼 둘 다에 도움이 되는 방안도 있다는 것을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간 화살표에서 앞쪽, 원인을 줄이는 걸 감축이라고 해. 온실가스를 덜 내보내거나 숲처럼 흡수하는 곳을 늘리는 거야."
- "이미 기온이 올라 생기는 폭염·큰비 피해를 줄이도록 대비하는 걸 적응이라고 해."
- "나무를 심으면 어느 쪽일까?"

예상 답

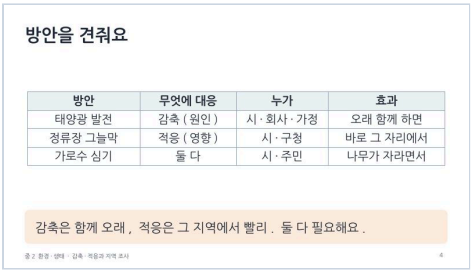
- "둘 다요. 이산화 탄소를 흡수하고 그늘도 만들어요."

막히면

- 우산에 빗대어 말합니다. 비구름을 줄일 수는 없지만(감축과 다름) 우산으로 젖지 않게 하는 것이 적응입니다.

주의

- 기후 변화는 이미 진행 중이라 감축만으로는 피해를 다 막을 수 없고, 적응만 하면 피해가 계속 커지므로 둘 다 필요하다는 것이 핵심입니다.
- '완화'를 감축과 같은 뜻으로 쓰기도 합니다.



S04 방안을 견줘요 · 감축·적응 방안 비교(시범) · 약 3분

감축과 적응 방안을 한 가지씩 골라 무엇에 대응하는지, 누가 할 수 있는지, 효과가 언제 나타나는지를 견주는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "태양광 판을 달면 무엇을 줄일까? 효과는 언제 나타날까?"
- "그늘막은 기온 자체를 낮출까, 사람이 더위를 덜 겪게 할까?"
- "가로수는 왜 둘 다일까?"

예상 답

- "그늘막은 사람이 덜 덥게 해요. 바로 효과가 있어요." / "감축은 효과가 천천히 나타나요."

막히면

- 한 줄씩 가리고 '무엇에 대응' 칸부터 함께 읽습니다.

주의

- 감축의 효과는 세계 여러 곳이 함께 오래 해야 나타나고, 적응의 효과는 그 지역에서 비교적 빨리 나타나는 경우가 많습니다. 그래서 두 가지를 함께 합니다.
- 표는 이해를 돕기 위해 단순하게 정리한 것입니다.



S05 감축일까, 적응일까? · 방안을 감축·적응으로 나누기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 방안 여섯 가지를 감축·적응·둘 다로 나누고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇을 줄일까? 원인일까, 영향일까?”
- “④는 무엇에 대비하는 거야?”
- “⑤는 왜 둘 다일까?”

정답

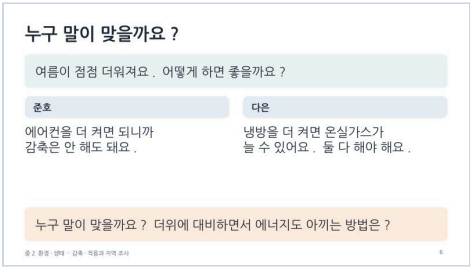
- ① 감축
- ② 적응
- ③ 감축
- ④ 적응
- ⑤ 둘 다
- ⑥ 감축
- 까닭 예: ① 자동차를 덜 타게 해 연료를 덜 써요. ② 폭염 피해를 줄여요. ⑤ 이산화 탄소를 흡수하고 그늘을 만들어요. ⑥ 새 컵을 만드는 에너지·자원을 줄여요.

막히면

- ‘온실가스가 줄어드나?(감축)’, ‘피해가 줄어드나?(적응)’ 두 질문을 차례로 묻습니다.

주의

- ⑥은 자원 순환이 감축과 이어진다는 것(생산·폐기에 드는 에너지)을 떠올리게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(적응만으로 충분하다) · 약 2분

적응만 하면 된다는 생각과, 어떤 적응(냉방을 더 켜기)은 온실가스를 늘려 감축과 부딪칠 수 있다는 것을 비교합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “에어컨을 더 오래 켜면 전기를 어떻게 써? 그 전기는 어디서 와?”
- “더위에 대비하면서 온실가스도 덜 내는 방법은 없을까?”

정답

- 다은이 맞습니다. 냉방을 더 오래 켜면 전기를 더 써서 온실가스가 늘 수 있어요. 그늘·나무·단열처럼 더위를 줄이면서 에너지도 아끼는 방법을 고르고, 감축도 함께 해야 해요.

막히면

- ‘기후 자료 읽기’ 활동지 4에서 ‘냉방을 더 오래 켜요’ 카드가 영향이면서 원인이었다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 더위를 참으라는 뜻이 아닙니다. 폭염에는 냉방과 휴식으로 건강을 먼저 지킵니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **우리 동네를 조사해요** · 열섬·그늘·쓰레기 조사 방법 · 약 3분

열섬(도시가 둘레보다 더운 현상)의 뜻과, 동네에서 조사할 세 가지(햇빛·그늘 온도, 그늘 쉼터 수, 쓰레기 종류별 수)를 같은 방법으로 기록하는 방법을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “도시는 아스팔트와 건물이 햇빛 열을 머금고, 나무와 물이 적어서 둘레보다 더워. 이걸 열섬이라고 해.”
- “온도계가 있으면 햇빛 아래와 그늘에서 땅에서 1 m쯤 높이의 공기 온도를 2분 기다렸다가 읽어. 없으면 1분 서 있으며 ‘덥다·보통·시원하다’로 적어.”
- “쓰레기는 정한 길에서 20분 동안 종류별로 세는 거야. 왜 시간과 길을 정할까?”

예상 답

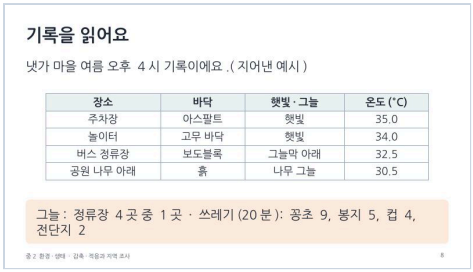
- “다른 날에도 같은 방법으로 세어야 견줄 수 있어서요.”

막히면

- 여름에 아스팔트 주차장과 공원 나무 아래 중 어디가 더 시원했는지 떠올리게 합니다.

주의

- 바닥은 손으로 만지지 않습니다. 여름 한낮의 아스팔트·놀이터 바닥은 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.
- 햇빛에 직접 비친 온도계는 실제 공기보다 높게 읽힙니다. 두 곳을 같은 방법으로 쟀다면 견주는 데는 쓸 수 있다고 알려 줍니다.
- 쓰레기가 배수구를 막으면 큰비 때 물이 빠지지 않아 넘칠 수 있습니다(적응과 이어짐).



S08 **기록을 읽어요** · 예시 조사 기록 읽고 방안 연결하기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 냇가 마을 조사 기록(지어낸 예시)에서 온도 차이와 그늘·쓰레기 결과를 읽고, 기록을 근거로 감축·적응 방안을 하나씩 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①가장 더운 곳과 가장 시원한 곳은? 몇 °C 차이야?”
- “②왜 다를까? 바닥과 그늘을 견주어 볼래?”
- “③이 기록을 근거로 적응 방안 하나, 감축 방안 하나를 말해 줄래?”

정답

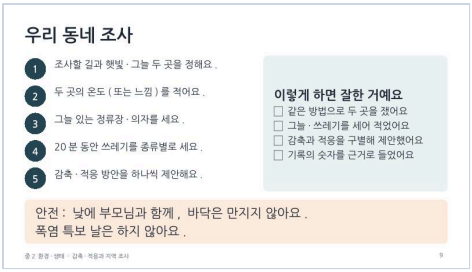
- ① 주차장 35.0 °C, 공원 나무 아래 30.5 °C, 4.5 °C 차이
- ② 아스팔트는 햇빛 열을 많이 머금고 그늘이 없어요. 나무 그늘은 햇빛을 가리고 흙은 덜 뜨거워져요.
- ③ 예: 적응 — 정류장 4곳 가운데 그늘막이 1곳뿐이라 그늘막·가로수를 늘려요 / 감축 — 쓰레기 20개 가운데 플라스틱 컵이 4개라 다회용 컵을 써요. 기록의 숫자를 근거로 들면 맞습니다.

막히면

- 표에서 가장 큰 수와 가장 작은 수에 동그라미를 치고 빼게 합니다.

주의

- 기록(4곳의 온도, 정류장 그늘 1/4곳, 의자 그늘 2/6개, 쓰레기 담배꽁초 9·과자 봉지 5·플라스틱 컵 4·전단지 2개, 배수구 3곳 가운데 1곳 막힘)은 지어낸 예시입니다.
- 한 번 잰 값이므로 다른 날·다른 시각에 다시 재면 달라질 수 있다는 한계도 말하게 합니다.



S09 **우리 동네 조사** · 부모님과 동네 열섬·그늘·쓰레기 조사 · 약 14분

부모님과 낮에 동네의 정한 길(30분 안쪽)을 걸으며 열섬·그늘·쓰레기를 같은 방법으로 조사해 기록하고(B), 기록을 근거로 감축 방안과 적응 방안을 하나씩 구별해 제안하는지(A·B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 길로 갈지, 햇빛 한 곳과 그늘 한 곳은 어디로 할지 먼저 정하자.”
- “온도계는 2분 기다렸다가 읽어. 바닥은 만지지 않기!”
- “정류장과 의자 가운데 그늘 있는 곳을 세어 보자. 쓰레기는 20분 동안 종류별로 세는 거야.”
- “집에 와서 기록을 보며, 우리 동네에 필요한 감축 하나, 적응 하나를 숫자를 근거로 말해 줄래?”

예상 답

- “주차장이 그늘보다 3 °C 더웠어요. 정류장 그늘막을 늘리면 좋겠어요(적응). 쓰레기 가운데 페트병이 많아서 텀블러를 쓰자고 하고 싶어요(감축).”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 보이면 목표 A·B 확인 완료입니다. 기록 값은 집·날씨·계절마다 다르며, 정한 방법(같은 높이·같은 기다림·정한 시간)을 지켰는지를 봅니다.
- 제안이 감축인지 적응인지 바르게 구별하고 기록의 숫자를 근거로 들면 맞습니다.

막히면

- 온도계가 없으면 느낌(덥다·보통·시원하다)으로 기록합니다.
- 제안이 떠오르지 않으면 S04 표와 S05의 방안 가운데 기록과 맞는 것을 고르게 합니다.

주의

- 반드시 낮에 부모님과 함께 하고, 찻길·공사장·물가는 피합니다. 폭염 특보가 있는 날이나 한낮(낮 12시~오후 5시쯤) 더위가 심할 때는 하지 않거나 짧게 하고, 물을 마시며 그늘에서 쉽니다.
- 바닥·금속 시설물은 손으로 만지지 않습니다. 쓰레기는 세기만 하고, 주울 때는 장갑과 집게를 쓰며 깨진 유리·날카로운 것은 만지지 않습니다.
- 사진을 찍을 때 다른 사람의 얼굴이나 집 안, 차 번호판이 나오지 않게 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 표시해 둡니다.

안전: 낮에 부모님과 함께, 바닥은 만지지 않아요. 폭염 특보 날은 하지 않아요.



S10 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “조사해 보니 우리 동네에서 가장 필요한 건 감축일까, 적응일까?”
- “조사 결과를 누구에게 알리면 좋을까? 예를 들어 구청 누리집의 주민 제안, 아파트 관리실처럼.”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “둘 다요. 정류장 그늘도 필요하고 일회용 컵도 줄여야 해요.”

정답

- ① 감축: 온실가스를 줄여 원인에 대응 / 적응: 피해를 줄이도록 영향에 대비 ② 예: 가로수 심기(이산화 탄소 흡수 + 그늘), 건물 단열(에너지 절약 + 더위·추위 견디기) ③ 도시가 둘레보다 더운 현상, 아스팔트·건물이 열을 머금고 나무·물이 적어서

주의

- 계획상 다음 환경 차시는 중3 ‘환경 체계와 환경관’입니다. 그 뒤 ‘기후 대안과 공정성’에서 오늘의 감축·적응 방안을 ‘비용과 피해를 누가 지는가’의 관점으로 다시 비교합니다.
- 조사 결과를 알릴 때는 허락받은 곳(관리실, 학교, 구청 주민 제안 창구)에 부모님과 함께 알립니다.



S11 보충: 원인과 영향 · 보충(원인과 영향 다시 보기) · 약 4분

S02에서 원인과 영향을 잇지 못하면, 기후 변화의 화살표를 다시 짚습니다. 오늘 감축(앞)과 적응(뒤)을 나누는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람이 연료를 태우면 무엇이 늘지? 그러면 지구의 기온은? 그 결과 생기는 일은?”
- “‘~해서 ~해요’로 이어 말해 볼래?”

정답

- 연료를 태워서 온실가스가 늘고, 기온이 올라서 폭염·큰비가 잦아져요.

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 ‘기후 자료 읽기’와 중1 ‘생활 선택 바꾸기’입니다. 보충으로도 어려우면 ‘기후 자료 읽기’의 ‘원인과 영향을 구별해요’(S08)와 ‘원인일까, 영향일까?’(S09)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	감축: 온실가스를 줄여 기후 변화의 원인에 대응하는 일 / 적응: 기후 변화의 영향(피해)을 줄이도록 대비하는 일 / 열섬: 도시가 둘레보다 더운 현상
2	자전거 길 넓히기: 감축 / 폭염 문자 알림 보내기: 적응 / 건물 벽에 단열재 넣기: 둘 다 / LED 전등으로 바꾸기: 감축 / 바닷가 방파제 높이기: 적응 / 공원에 빗물이 스며드는 정원 만들기: 적응. 단열은 냉난방 에너지를 줄이고(감축) 더위·추위를 견디게 해요(적응).
3	① 35.0 − 30.5 = 4.5 °C ② 9 ÷ 20 × 100 = 45 % ③ 예: 한 번(한 날, 한 시각) 잰 값이라 늘 그런지는 알 수 없다 / 다른 동네와 견줄 수 없다
4	칸이 채워져 있고, 두 곳 이상을 같은 방법(같은 높이·2분 기다림)으로 쟀으면 맞음. 값은 집마다 다름.
5	세 줄이 모두 채워져 있고 '그 가운데' 수가 '모두'보다 크지 않으면 맞음. 값은 동네마다 다름.
6	종류별 개수와 합계가 맞으면 맞음(합계는 칸의 수를 모두 더한 값).
7	감축·적응을 바르게 구별하고 기록의 숫자를 근거로 들면 맞음(예: 감축 — 플라스틱 컵이 6개라 다회용 컵 쓰기 캠페인 / 적응 — 정류장 3곳 가운데 그늘이 없는 곳이 2곳이라 그늘막 설치 제안 / 구청 주민 제안 창구).
8	① 감축은 온실가스를 줄여 원인에 대응, 적응은 피해를 줄이도록 영향에 대비 ② 예: 가로수 심기 — 이산화탄소 흡수와 그늘 ③ 도시가 둘레보다 더운 현상, 아스팔트·건물이 열을 머금고 나무·물이 적으며 차·냉방기가 열을 내서

오늘의 기록

S05 감축·적응 나누기: 여섯 다 □ 4~5개 □ 도움을 받아 □
S08 기록 읽기: 4.5 °C와 근거 있는 방안 □ 일부 □ 도움을 받아 □
S09 우리 동네 조사(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ 조사한 날: _____
온도계 사용 □ 느낌으로 기록 □

메모: _____